

Prueba Técnica — Candidato Tech Lead Full Stack JavaScript

Tiempo y condiciones

- Tiempo estimado de dedicación: **8 a 14 horas**.
- Lenguaje principal: **JavaScript** o **TypeScript**.
- Frontend esperado: **React**.
- Backend esperado: **Node.js**.
- Base de datos esperada: **SQL**.
- Cloud objetivo: **AWS**.

El candidato puede usar librerías, frameworks, documentación oficial, herramientas de IA o recursos públicos, siempre que declare en el `README.md` qué herramientas utilizó y pueda explicar las decisiones tomadas.

No se espera una solución perfecta ni completamente productiva, pero sí una solución bien pensada, defendible y con criterios claros de evolución.

Contexto del reto

Una empresa necesita construir una plataforma interna para la gestión de solicitudes de soporte de clientes.

Actualmente, las solicitudes se gestionan de manera manual por correo, hojas de cálculo y mensajes internos. Esto genera pérdida de

trazabilidad, demoras, falta de visibilidad sobre prioridades y poca capacidad para medir la operación.

La empresa quiere construir una primera versión de una aplicación web que permita registrar, consultar, asignar y dar seguimiento a tickets de soporte.

El sistema será utilizado inicialmente por un equipo pequeño, pero se espera que en el futuro soporte múltiples áreas, integraciones externas, notificaciones, reportes, métricas operativas y mayor volumen de usuarios.

Alcance funcional obligatorio

1. Autenticación y autorización

La aplicación debe permitir autenticación de usuarios.

Puede implementarse usando JWT, sesiones u otro mecanismo razonable, siempre que el candidato explique la decisión.

Deben existir como mínimo los siguientes roles:

Administrador

- Puede consultar todos los tickets.
- Puede crear tickets.
- Puede actualizar cualquier ticket.
- Puede asignar tickets a cualquier usuario.
- Puede consultar usuarios y clientes.
- Puede cerrar o reabrir tickets.

Agente de soporte

- Puede consultar tickets.
- Puede crear tickets.
- Puede actualizar únicamente tickets asignados a él.
- Puede agregar comentarios.
- Puede cambiar el estado de sus tickets asignados.

Supervisor o Líder operativo

- Puede consultar todos los tickets.
- Puede reasignar tickets.
- Puede ver métricas básicas.
- Puede revisar tickets vencidos o sin actualización.
- Puede agregar comentarios internos.

El candidato puede proponer roles adicionales si lo considera necesario.

2. Gestión de tickets

Cada ticket debe contener, como mínimo:

- Identificador único.
- Cliente asociado.
- Título.
- ...

Estados Prioridades

La aplicación debe permitir:

- Crear tickets.
 - Consultar listado de tickets.
 - ...
-
-

3. Frontend

La solución debe incluir una interfaz en React que permita operar los flujos principales.

Vistas mínimas esperadas:

Inicio de sesión

- Formulario de autenticación.
- Validaciones básicas.
- Manejo de errores.
- Redirección según estado de autenticación.

Dashboard operativo

Debe incluir una vista resumida con métricas como:

- Total de tickets abiertos.
- ...

No se espera un dashboard avanzado, pero sí una representación clara del estado operativo.

Listado de tickets

- Tabla o listado de tickets.
- Filtros.
- ...

Detalle de ticket

- Información completa del ticket.
- Comentarios.
- ...

Creación de ticket

- Formulario de creación.
 - Validaciones de campos.
 - ...
-

Backend y API

La solución debe incluir una API REST desarrollada en Node.js.

Se puede utilizar Express, Fastify, NestJS u otro framework equivalente.

La API debe incluir:

- Validación de entrada.
 - Manejo centralizado de errores.
 - Respuestas consistentes.
 - ...
-

Base de datos

La solución debe usar una base de datos relacional.

Puede utilizar PostgreSQL, MySQL o SQL Server.

El modelo debe incluir, como mínimo:

- Usuarios.
 - Roles.
 - ...
-

Consultas SQL requeridas

incluir un archivo llamado:

```
queries.sql
```

Este archivo debe contener las consultas para resolver los siguientes casos:

1. Obtener la cantidad de tickets por estado para cada cliente.
2. Obtener los cinco clientes con mayor cantidad de tickets de prioridad alta o crítica.
3. Obtener los tickets que llevan más de 48 horas sin actualización y que no están cerrados.
4. Obtener el usuario con mayor cantidad de tickets resueltos durante el último mes.
5. Obtener el tiempo promedio de resolución de tickets por prioridad.
6. Obtener la cantidad de tickets abiertos por agente.
7. Obtener los tickets que han sido reasignados más de dos veces.
8. Obtener el porcentaje de tickets cerrados frente al total de tickets creados en los últimos 30 días.